练习 1：引号嵌套与转义字符

请输出下面这个句子：`he said "good!"`

```
print('he said "good!"')
```

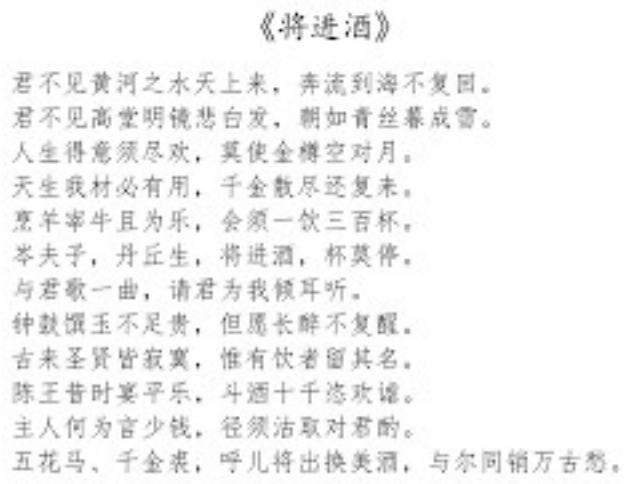
```
he said "good!"
```

请输出下面这个句子：`She said: "He shouted, 'Run!' and then left." Then she walked away.`

```
print('She said: "He shouted, \'Run!\' and then left." Then she walked away.')
```

```
She said: "He shouted, 'Run!' and then left." Then she walked away.
```

练习 2：打印多行诗句


《将进酒》

君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。
天生我材必有用，千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。
岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。
与君歌一曲，请君为我倾耳听。
钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱，径须沽取对君酌。
五花马、千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。

```
print('君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。\n君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。\n人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。\n天生我材必有用，千金散尽还复来。\n烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。\n岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。\n与君歌一曲，请君为我倾耳听。\n钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。\n古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。\n陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。\n主人何为言少钱，径须沽取对君酌。\n五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。')
```

```
君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。
君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。
天生我材必有用，千金散尽还复来。
烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。
```

```
岑夫子，丹丘生，将进酒，杯莫停。
与君歌一曲，请君为我倾耳听。
钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。
古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。
陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。
主人何为言少钱，径须沽取对君酌。
五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。
```

练习 1：字符串嵌套与拼接

请输出以下内容（格式需完全一致）: ZhangSan said: 'Python is "awesome"!'

```
print("ZhangSan said:'Python is \"awesome\"!'")


ZhangSan said:'Python is "awesome"!'
```

练习 2：切片与索引操作

请完成以下输出：

1. 输出第一个字符（Z）
2. 输出倒数第二个字符（a）
3. 输出从第 3 个字符开始到最后（angSan）
4. 输出从第一个字符到倒数第二个字符，步长为 2（Zaga）

```
name = "ZhangSan"

# 1. 输出第一个字符（Z）
print(name[0])

# 2. 输出倒数第二个字符（a）
print(name[-2])

# 3. 输出从第3 个字符开始到最后（angSan）
print(name[2:])

# 4. 输出从第一个字符到倒数第二个字符，步长为2（Zaga）
print(name[0:-1:2])


Z
a
angSan
Zaga
```

练习 3：转义字符使用

请使用转义字符，输出如下格式的字符串：

Name: ZhangSan

Comment: "Great job!"

```
print('Name:ZhangSan\nComment:"Great job!"')
```

```
Name:ZhangSan
Comment:"Great job!"
```

练习 4：字符串方法应用

请完成以下操作：

1. 去掉前后空格和换行符
2. 判断字符串是否以 "class!" 结尾
3. 将整个字符串转为大写形式
4. 查找 "Python" 出现的起始位置索引
5. 将字符串按空格分割为列表

```
info = "   Hello, Python class!   "

# 1. 去掉前后空格和换行符
print(info.strip())

# 2. 判断字符串是否以"class!" 结尾
print(info.endswith('class!'))

# 3. 将整个字符串转为大写形式
print(info.upper())

# 4. 查找"Python" 出现的起始位置索引
print(info.find('Python'))

# 5. 将字符串按空格分割为列表
print(info.split(' '))
```

```
Hello, Python class!
False
   HELLO, PYTHON CLASS!
10
['', '', '', 'Hello,', 'Python', 'class!', '', '', '']
```

练习 5：列表（List）

请完成以下操作：

1. 输出列表中的第一个元素
2. 向列表末尾添加一个水果 "mango"

3. 将第二个元素修改为 "blueberry"
4. 删除列表中的 "apple"
5. 打印最终列表内容

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

# 1. 输出列表中的第一个元素
print(fruits[0])

# 2. 向列表末尾添加一个水果"mango"
fruits.append('mango')

# 3. 将第二个元素修改为"blueberry"
fruits[1] = 'blueberry'

# 4. 删除列表中的"apple"
fruits.remove('apple')

# 5. 打印最终列表内容
print(fruits)


apple
['blueberry', 'cherry', 'mango']
```

练习 6：元组（Tuple）

请完成以下操作：

1. 如何访问元组中的年龄？
2. 如果想把年龄改为 31，该怎么办？
3. 用一行代码创建一个只包含一个元素的元组（比如 "Python"）

```
person = ("Alice", 30, "female")

# 1. 访问元组中的年龄
print('Age: ' + str(person[1]))

# 2. 把年龄改为31
person = list(person)
person[1] = 31
person = tuple(person)
print('Age: ' + str(person[1]))

# 3. 用一行代码创建一个只包含一个元素的元组（比如"Python"）
demo_tuple = ('Python',)
print(demo_tuple)
```

```
Age: 30
Age: 31
('Python',)
```

请完成以下操作：

1. 将列表中的 12 改为 "十"
2. 删除 "Python"
3. 添加 "C++"
4. 输出修改后的 t1

```
t1 = ("小明", 18, ["Python", 12, "Java"])

# 4. 将列表中的12 改为"十"
t1[2][1] = '十'

# 5. 删除"Python"
t1[2].remove('Python')

# 6. 添加"C++"
t1[2].append('C++')

# 7. 输出修改后的t1
print(t1)


('小明', 18, ['十', 'Java', 'C++'])
```

练习 7：字典（Dict）

```
student = {"name": "Tom", "age": 18}
```

请完成以下操作：

1. 访问该学生的姓名
2. 给该字典添加一项成绩 "grade": "A+"
3. 将年龄修改为 19
4. 删除 name 这个键值对
5. 打印最终的字典内容

```
student = {"name": "Tom", "age": 18}

# 1. 访问该学生的姓名
print(student['name'])

# 2. 给该字典添加一项成绩"grade": "A+"
student['grade'] = 'A+'

# 3. 将年龄修改为19
student['age'] = 19
```

```
# 4. 删除name 这个键值对
student.pop('name')

# 5. 打印最终的字典内容
print(student)


Tom
{'age': 19, 'grade': 'A+'}
```

练习 8：集合（Set）

请完成以下操作：

1. 打印集合，观察输出是否去重
2. 创建集合 a = {1, 2, 3}，b = {3, 4, 5}
3. 输出 a 和 b 的交集
4. 输出 a 和 b 的并集
5. 判断 2 是否在 a 中

```
nums = {1, 2, 2, 3, 4, 4}

# 1. 打印集合，观察输出是否去重
print(nums)

# 2. 创建集合a = {1, 2, 3}, b = {3, 4, 5}
a = {1, 2, 3}
b = {3, 4, 5}

# 3. 输出a 和b 的交集
print(a & b)

# 4. 输出a 和b 的并集
print(a | b)

# 5. 判断2 是否在a 中
print('2 in a: ' + str(a.__contains__(2)))


{1, 2, 3, 4}
{3}
{1, 2, 3, 4, 5}
2 in a: True
```

练习 1：计算长方形周长与面积

要求：输入一个长方形的 长 和 宽（浮点数），计算并输出其：

- 周长公式：`2 × (长 + 宽)`

- 面积公式：`长 × 宽`

输出要求：

- 保留小数点后两位
- 使用 **f-string** 进行格式化输出

```
l = float(input('请输入长方形的长：'))
w = float(input('请输入长方形的宽：'))
perimeter = (l + w) * 2
area = l * w

print(f'周长：{perimeter:.2f}')
print(f'面积：{area:.2f}')


周长：10.00
面积：6.00
```

练习 2：逻辑与比较判断

写出每行的输出结果，并说明原因：

```
x = 15
y = 20
print(x < y and y == 20)     # 输出"True"，and 是和运算，两边结果均为True
print(x > 10 or y < 10)      # 输出"True"，or 是或运算，"x > 10"的结果为True，"y < 10"的结果为False
print(not (x == 15))         # 输出"False"，not 是非运算，"x == 15"的结果为True

a = 8
b = 12
print((a > 10 and b < 20) or (a == 8)) # 输出"True"，or 是或运算，前项的结果为False，后项的结果为True
```

练习 3: 超市购物小票计算器

用户依次输入三种商品的单价和购买数量，程序应输出每种商品的小计以及最终总金额，保留 2 位小数。

代码结构提示：

1. 使用 `float(input(...))` 获取价格
2. 使用 `int(input(...))` 或 `float()` 获取数量
3. 每种商品的小计用乘法计算
4. 总金额用 `+=` 或直接相加
5. 使用 f-string 保留两位小数输出格式

```python
price1 = float(input("请输入第1种商品的单价："))
qty1 = float(input("请输入第1种商品的数量："))
subtotal1 = price1 * qty1

price2 = float(input("请输入第2种商品的单价："))
qty2 = float(input("请输入第2种商品的数量："))
subtotal2 = price2 * qty2

price3 = float(input("请输入第3种商品的单价："))
qty3 = float(input("请输入第3种商品的数量："))
subtotal3 = price3 * qty3

subtotal = 0
for i in range(1, 4):
    subtotal += eval('subtotal' + str(i))

print(f'第1种商品小计：{subtotal1:.2f}元')
print(f'第2种商品小计：{subtotal2:.2f}元')
print(f'第3种商品小计：{subtotal3:.2f}元')
print('---------------------------')
print(f'总金额：{subtotal:.2f}元')
```

```
第1种商品小计：5.00元
第2种商品小计：9.00元
第3种商品小计：10.00元
---------------------------
总金额：24.00元
```